# Einführung Softwaretest

Carsten Gips (HSBI)

**TL;DR**

Fehler schleichen sich durch Zeitdruck und hohe Komplexität schnell in ein Softwareprodukt ein. Die Folgen können von “ärgerlich” über “teuer” bis hin zu (potentiell) “tödlich” reichen. Richtiges Testen ist also ein wichtiger Aspekt bei der Softwareentwicklung!

JUnit ist ein Java-Framework, mit dem Unit-Tests (aber auch andere Teststufen) implementiert werden können. In JUnit 4 und 5 zeichnet man eine Testmethode mit Hilfe der Annotation `@Test` an der entsprechenden Methode aus. Dadurch kann man Produktiv- und Test-Code prinzipiell mischen; Best Practice ist aber das Anlegen eines weiteren Ordners `test/` und das Spiegeln der Package-Strukturen. Für die zu testende Klasse wird eine korrespondierende Testklasse mit dem Suffix “Test” (Konvention) angelegt und dort die Testmethoden implementiert. Der IDE muss der neue `test/`-Ordner noch als Ordner für Sourcen bzw. Tests bekannt gemacht werden. In den Testmethoden baut man den Test auf, führt schließlich den Testschritt durch (beispielsweise konkreter Aufruf der zu testenden Methode) und prüft anschließend mit einem `assert*()`, ob das erzielte Ergebnis dem erwarteten Ergebnis entspricht. Ist alles OK, ist der Test “grün”, sonst “rot”.

Da ein fehlschlagendes `assert*()` den Test abbricht, werden eventuell danach folgende Prüfungen **nicht** mehr durchgeführt und damit ggf. weitere Fehler maskiert. Deshalb ist es gute Praxis, in einer Testmethode nur einen Testfall zu implementieren und i.d.R. auch nur ein (oder wenige) Aufrufe von `assert*()` pro Testmethode zu haben.

**Videos**

- VL Einführung Softwaretest
- Demo Anlegen von Testfällen mit JUnit

**Unterlagen**

- PDF-Version

---

# 1 Software-Fehler und ihre Folgen

**1982**: Absturz eines F117 Kampfjets: in der Softwaresteuerung Höhen- und Seitenruder vertauscht
http://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler

**2005**: TOKIOTER BÖRSE: Chef tritt ab wg. Softwarefehler (mehrere 100 Millionen Dollar Verlust)
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/0,2828,druck-391434,00.html

**2006**: VW ruft 3500 Passat-Modelle zurück. Ein Softwarefehler kann zum Absterben des Motors führen.
http://auto.t-online.de/volkswagen-rueckruf-fuer-den-passat-wegen-softwarefehler/id_12821896/index

**2007**: Defektes Computersystem für den Tod von zehn Soldaten verantwortlich
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Defektes-Computersystem-fuer-den-Tod-von-zehn-Soldaten-verantwortlich-186999.html?view=print

**2008**: Volvo-Rückruf: XC90 mit Software-Problem (Zündung vs. Klimaanlage)
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/volvo-rueckruf-xc90-mit-software-problem-711983.html

**2010**: Softwarefehler in EC-Karten-Sicherheitschip: Kunden bekommen kein Geld am Automaten
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ec-karten-panne-zum-jahreswechsel/1658102.html

**2010**: Rückrufe kosten Toyota mehr als eine Milliarde Euro (Softwareprobleme)
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,druck-675874,00.html

**2010**: Ford: Rückrufe wg. Softwareproblemen im Bremssystem
http://www.automobil-produktion.de/2010/02/ruckruf-jetzt-auch-ford/

**2011**: Honda startet umfangreiche Rückrufaktion, weltweit etwa 2,5 Millionen Autos betroffen (Softwareprobleme können zu Schäden am Getriebe führen)
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/softwareprobleme-honda-startet-umfangreiche-rueckrufaktion/v_detail_tab_print/4470752.html

**2012**: Report "Softwareentwicklung 2012" (Accso): "Softwarefehler kosten die deutsche Volkswirtschaft Milliarden"
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid=5416&pk=361330&print=true&printtype=article

## 2 (Einige) Ursachen für Fehler

- Zeit- und Kostendruck
- Mangelhafte Anforderungsanalyse
- Hohe Komplexität
- Mangelhafte Kommunikation
- Keine/schlechte Teststrategie
- Mangelhafte Beherrschung der Technologie
- …

## 3 Irgendjemand muss mit Deinen Bugs leben!

Leider gibt es im Allgemeinen keinen Weg zu zeigen, dass eine Software korrekt ist. Man kann (neben formalen Beweisansätzen) eine Software nur unter möglichst vielen Bedingungen ausprobieren, um zu schauen, wie sie sich verhält, und um die dabei zu Tage tretenden Bugs zu fixen.

Mal abgesehen von der verbesserten *User-Experience* führt weniger fehlerbehaftete Software auch dazu, dass man seltener mitten in der Nacht geweckt wird, weil irgendwo wieder ein Server gecrasht ist … Weniger fehlerbehaftete Software ist auch leichter zu ändern und zu pflegen! In realen Projekten macht Maintenance den größten Teil an der Softwareentwicklung aus … Während Ihre Praktikumsprojekte vermutlich nach der Abgabe nie wieder angeschaut werden, können echte Projekte viele Jahre bis Jahrzehnte leben! D.h. irgendwer muss sich dann mit Ihren Bugs herumärgern - vermutlich sogar Sie selbst ;)

> Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live. Code for readability.
>
> – John F. Woods

Dieses Zitat taucht immer mal wieder auf, beispielsweise auf der OSCON 2014 … Es scheint aber tatsächlich, dass John F. Woods die ursprüngliche Quelle war (vgl. Stackoverflow: 876089).

Da wir nur wenig Zeit haben und zudem vergesslich sind und obendrein die Komplexität eines Projekts mit der Anzahl der Code-Zeilen i.d.R. nicht-linear ansteigt, müssen wir das Testen automatisieren. Und hier kommt JUnit ins Spiel :)

## 4 Was wann testen? Wichtigste Teststufen

- **Modultest**
  - Testen einer Klasse und ihrer Methoden
  - Test auf gewünschtes Verhalten (Parameter, Schleifen, …)

- **Integrationstest**

  - Test des korrekten Zusammenspiels mehrerer Komponenten
  - Konzentration auf Schnittstellentests

- **Systemtest**
  - Test des kompletten Systems unter produktiven Bedingungen
  - Orientiert sich an den aufgestellten Use Cases
  - Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen testen

=> Verweis auf Wahlfach “Softwarequalität”

# 5 JUnit: Test-Framework für Java

**JUnit** — Open Source Java Test-Framework zur Erstellung und Durchführung wiederholbarer Tests

- JUnit 3
  - Tests müssen in eigenen Testklassen stehen
  - Testklassen müssen von Klasse `TestCase` erben
  - Testmethoden müssen mit dem Präfix "`test`" beginnen

- **JUnit 4**
  - Annotation `@Test` für Testmethoden
  - Kein Zwang zu spezialisierten Testklassen (insbesondere kein Zwang mehr zur Ableitung von `TestCase`)
  - Freie Namenswahl für Testmethoden (benötigen nicht mehr Präfix "`test`")

  Damit können prinzipiell auch direkt im Source-Code Methoden als JUnit-Testmethoden ausgezeichnet werden … (das empfiehlt sich in der Regel aber nicht)

- *JUnit 5 = JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage*
  - Erweiterung um mächtigere Annotationen
  - Aufteilung in spezialisierte Teilprojekte

  Das Teilprojekt "JUnit Platform" ist die Grundlage für das JUnit-Framework. Es bietet u.a. einen Console-Launcher, um Testsuiten manuell in der Konsole zu starten oder über Builder wie Ant oder Gradle.
  Das Teilprojekt "JUnit Jupiter" ist das neue Programmiermodell zum Schreiben von Tests in JUnit 5. Es beinhaltet eine TestEngine zum Ausführen der in Jupiter geschriebenen Tests.
  Das Teilprojekt "JUnit Vintage" beinhaltet eine TestEngine zum Ausführen von Tests, die in JUnit 3 oder JUnit 4 geschrieben sind.

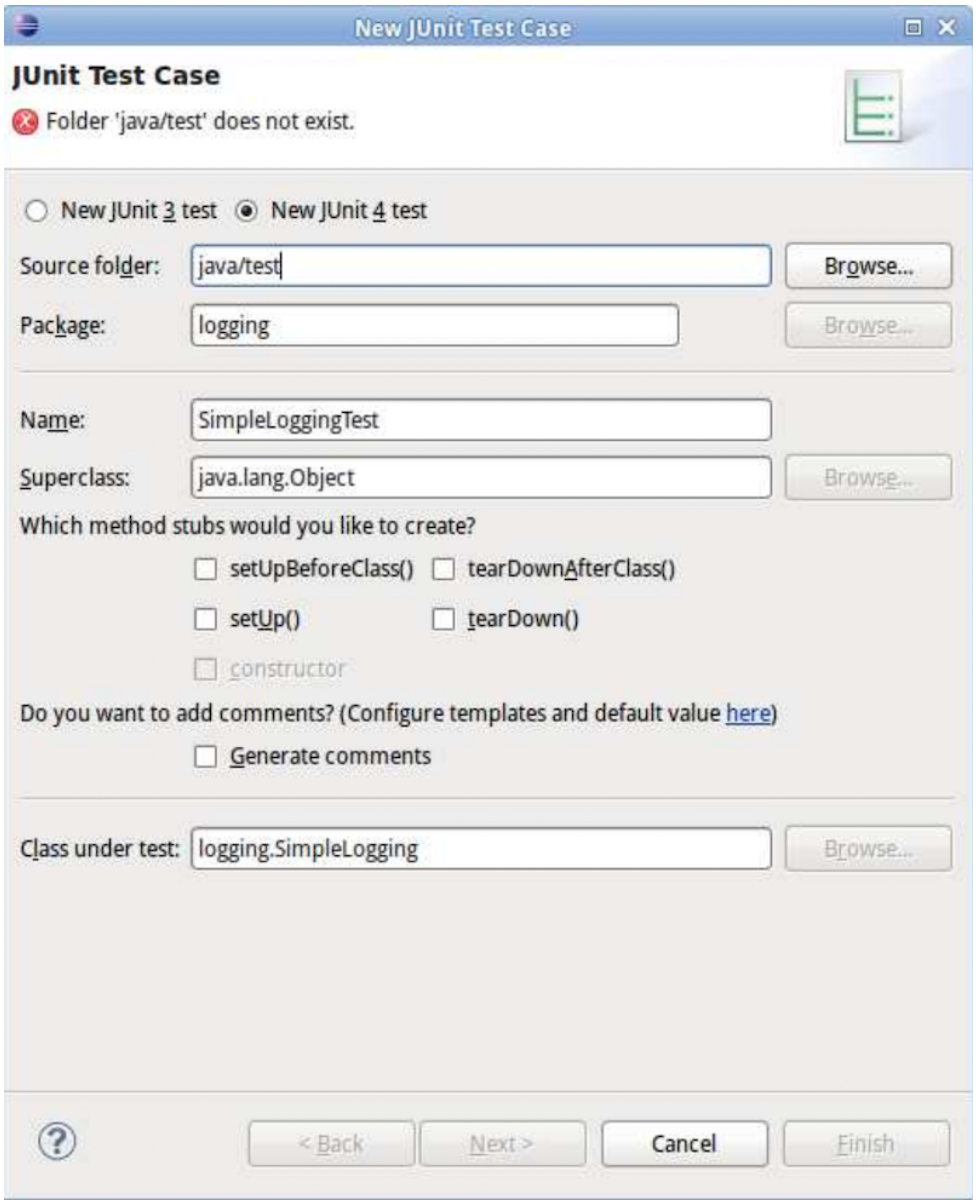
*Anmerkung*: Wie der Name schon sagt, ist das Framework für Modultests ("Unit-Tests") gedacht. Man kann damit aber auch auf anderen Teststufen arbeiten!

*Anmerkung*: Im Folgenden besprechen wir JUnit am Beispiel **JUnit 4**, da diese Version des Frameworks besonders stark verbreitet ist und JUnit 5 (trotz offiziellem Release) immer noch stellenweise unfertig wirkt. Auf Unterschiede zu JUnit 5 wird an geeigneter Stelle hingewiesen (abgesehen von Import-Statements). Mit JUnit 3 sollte nicht mehr aktiv gearbeitet werden, d.h. insbesondere keine neuen Tests mehr erstellt werden, da diese Version nicht mehr weiterentwickelt wird.

# 6 Anlegen und Organisation der Tests mit JUnit

- Anlegen neuer Tests: Klasse auswählen, Kontextmenü `New` > `JUnit Test Case` (IJ: Kontextmenü `Generate` > `Test`)

- **Best Practice**:
  Spiegeln der Paket-Hierarchie
  - Toplevel-Ordner `test` (statt `src`)
  - Package-Strukturen spiegeln
  - Testklassen mit Suffix "`Test`"




Vorteile dieses Vorgehens:

- Die Testklassen sind aus Java-Sicht im selben Package wie die Source-Klassen, d.h. Zugriff auf Package-sichtbare Methoden etc. ist gewährleistet
- Durch die Spiegelung der Packages in einem separaten Testordner erhält man eine gute getrennte Übersicht über jeweils die Tests und die Sourcen

- Die Wiederverwendung des Klassennamens mit dem Anhang “Test” erlaubt die schnelle Erkennung, welche Tests hier vorliegen

In der Paketansicht liegen dann die Source- und die Testklassen immer direkt hintereinander (da sie im selben Paket sind und mit dem selben Namen anfangen) => besserer Überblick!

## 7 Anmerkung: Die (richtige) JUnit-Bibliothek muss im Classpath liegen!

Eclipse bringt für JUnit 4 und JUnit 5 die nötigen Jar-Dateien mit und fragt beim erstmaligen Anlegen einer neuen Testklasse, ob die für die ausgewählte Version **passenden JUnit-Jars zum Build-Path hinzugefügt** werden sollen.

IntelliJ bringt ebenfalls eine JUnit 4 Bibliothek mit, die zum Projekt als Abhängigkeit hinzugefügt werden muss. Für JUnit 5 bietet IntelliJ an, die Jar-Dateien herunterzuladen und in einem passenden Ordner abzulegen.

Alternativ lädt man die Bibliotheken entsprechend der Anleitung unter junit.org herunter und bindet sie in das Projekt ein.

## 8 JUnit 4+5: Definition von Tests

Annotation `@Test` vor Testmethode schreiben

```
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

public class FactoryBeispielTest4 {
    @Test
    public void testGetTicket() {
        fail("not implemented");
    }
}
```

Für JUnit 5 muss statt `org.junit.Test` entsprechend `org.junit.jupiter.api.Test` importiert werden.

Während in JUnit 4 die Testmethoden mit der Sichtbarkeit `public` versehen sein müssen und keine Parameter haben (dürfen), spielt die Sichtbarkeit in JUnit 5 keine Rolle (und die Testmethoden dürfen Parameter aufweisen => vgl. Abschnitt “Dependency Injection for Constructors and Methods” in der JUnit-Doku).

## 9 JUnit 4: Ergebnis prüfen

Klasse `org.junit.Assert` enthält diverse **statische** Methoden zum Prüfen:

```
// Argument muss true bzw. false sein
void assertTrue(boolean);
void assertFalse(boolean);

// Gleichheit im Sinne von equals()
void assertEquals(Object, Object);

// Test sofort fehlschlagen lassen
void fail();

...
```

Für JUnit 5 finden sich die Assert-Methoden im Package `org.junit.jupiter.api.Assertions`.

## 10 Anmerkung zum statischen Import

Bei normalem Import der Klasse `Assert` muss man jeweils den voll qualifizierten Namen einer statischen Methode nutzen: `Assert.fail()`.

Alternative statischer Import: `import static org.junit.Assert.fail;` => *Statische Member* der importierten Klasse (oder Interface) werden über ihre *unqualifizierten Namen* zugreifbar. **Achtung**: Namenskollisionen möglich!

```
// nur bestimmtes Member importieren
import static packageName.className.staticMemberName;
// alle statischen Member importieren
import static packageName.className.*;
```

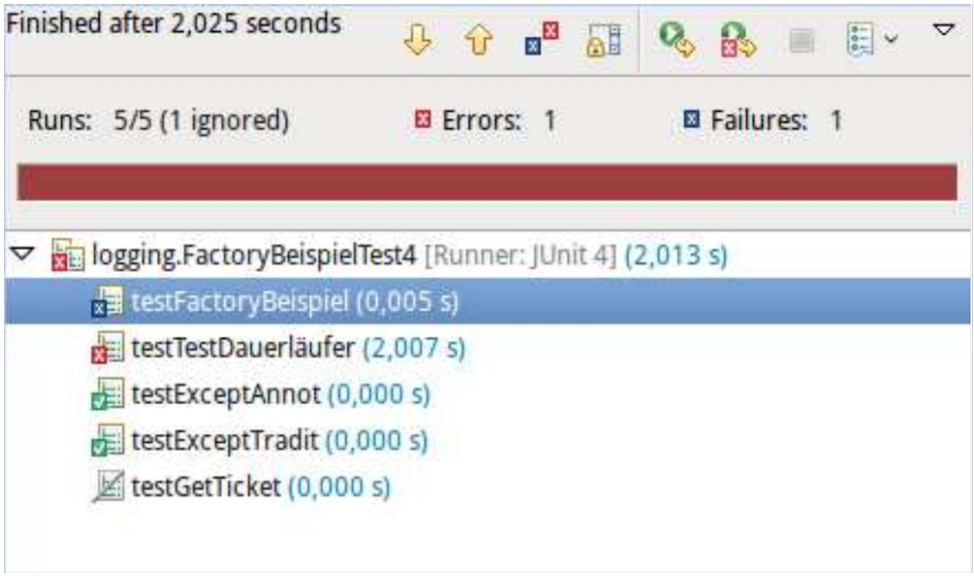
- Beispiel normaler Import:

```
import org.junit.Assert;
Assert.fail("message");
```

- Beispiel statischer Import:

```
import static org.junit.Assert.fail;
fail("message");
```

## 11 Mögliche Testausgänge bei JUnit




1. **Error**: Fehler im Programm (Test)
   - Unbehandelte Exception
   - Abbruch (Timeout)

2. **Failure**: Testausgang negativ
   - Assert fehlgeschlagen
   - `Assert.fail()` aufgerufen

3. **OK**

## 12 Anmerkungen zu Assert

- Pro Testmethode möglichst nur **ein** Assert verwenden!
- Anderenfalls: Schlägt ein Assert fehl, wird der Rest nicht mehr überprüft …

## 13 Wrap-Up

- Testen ist genauso wichtig wie Coden
- Richtiges Testen spart Geld, Zeit, …
- Tests auf verschiedenen Abstraktionsstufen

- JUnit als Framework für (Unit-) Tests; hier JUnit 4 (mit Ausblick auf JUnit 5)

- Testmethoden mit Annotation `@Test`
- Testergebnis mit `assert*` prüfen

## 14 Zum Nachlesen

- vogella GmbH (2021)
- The JUnit Team (2022)
- Kleuker (2019)
- Osherove (2014)
- Spillner und Linz (2012)
- Thies, Noelke, und Ungerc (o. J.)

---

**Lernziele**

- k2: Ich kenne verschiedene Ursachen von Softwarefehlern
- k3: Ich kann Tests mit JUnit 4 und 5 unter Nutzung der Annotation @Test erstellen

**Challenges**

**Einfache JUnit-Tests I**

Betrachten Sie die folgende einfache (und nicht besonders sinnvolle) Klasse `MyList<T>`:

```
public class MyList<T> {
    protected final List<T> list = new ArrayList<>();

    public boolean add(T element) { return list.add(element); }
    public int size() { return list.size(); }
}
```

Schreiben Sie mit Hilfe von JUnit (4.x oder 5.x) einige Unit-Tests für die beiden Methoden `MyList<T>#add` und `MyList<T>#size`.

**Einfache JUnit-Tests II**

Betrachten Sie die Methode `String concat(String str)` der Klasse `String` aus dem JDK. Implementieren Sie drei verschiedenartige Unit-Testfälle (inklusive der Eingabe- und Rückgabewerte) für diese Methode mit Hilfe von JUnit (Version 4.x oder 5.x).

---

**Quellen**

Kleuker, S. 2019. *Qualitätssicherung durch Softwaretests*. Springer Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24886-4.

Osherove, R. 2014. *The Art of Unit Testing*. Manning.

Spillner, A., und T. Linz. 2012. *Basiswissen Softwaretest*. 5. Aufl. dpunkt.

The JUnit Team. 2022. „JUnit 5“. 2022. https://junit.org/.

Thies, A., C. Noelke, und Ungerc. o. J. „Einführung in JUnit“. Fernuniversität in Hagen. Zugegriffen 14. April 2020. https://wiki.fernuni-hagen.de/eclipse/index.php/EinfÃijhrung_in_JUnit.

vogella GmbH. 2021. „JUnit 5 Tutorial - Learn How to Write Unit Tests“. 2021. https://www.vogella.com/tutorials/JUnit/article.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** ed5d28d (lecture: fix numbering in challenges (Testing Intro), 2025-05-22)